

Übungsblatt 3

(komplexe Zahlen, Relationen)

Aufgabe 1

Führen Sie folgende Multiplikationen komplexer Zahlen durch.

- (a) $3e^{i\frac{\pi}{3}} \cdot 2e^{i\frac{5\pi}{6}},$
- (b) $e^{i\pi} \cdot e^{3\pi i},$
- (c) $2e^{i\frac{\pi}{9}} \cdot 4e^{-i\frac{\pi}{9}}.$

Aufgabe 2 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Geben Sie sämtliche komplexe Lösungen der Gleichung $z^4 = 16$ an und skizzieren Sie die Lösungen in der komplexen Zahlenebene.
- (b) Geben Sie sämtliche $z \in \mathbb{C}$ an, die die Gleichung $z^3 = -i$ erfüllen.

Aufgabe 3 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Sei $\varphi \in [0, 2\pi)$. Was passiert anschaulich bei der Multiplikation einer komplexen Zahl z mit der komplexen Zahl $e^{i\varphi}$ bzw. $e^{-i\varphi}$, also wo liegen dann $e^{i\varphi}z$ und $e^{-i\varphi}z$ in der komplexen Zahlenebene verglichen mit z ?
- (b) Drehen Sie unter Verwendung Ihrer Überlegungen aus Teil (a) die komplexe Zahl $z = -1 + 2i$ um $\frac{\pi}{2}$ gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn um 0 in der komplexen Zahlenebene und schreiben Sie Ihr Ergebnis jeweils wieder in der Form $x + yi$.

Aufgabe 4

Überlegen Sie bei nachfolgenden Relationen jeweils, welche der Eigenschaften *Reflexivität*, *Irreflexivität*, *Symmetrie*, *Asymmetrie*, *Transitivität*, *Antisymmetrie* erfüllt sind:

- (a) Sei M die Menge aller Menschen. Die Relation R_1 auf M sei definiert durch

$$xR_1y, \quad \text{falls } x \text{ und } y \text{ am selben Tag Geburtstag haben.}$$

- (b) Sei M die Menge aller Menschen. Die Relation R_2 auf M sei definiert durch

$$xR_2y, \quad \text{falls } x \text{ und } y \text{ am selben Tag Geburtstag haben oder gleich groß sind.}$$

- (c) Die Relation R_3 auf $\mathbb{N}^*$ sei definiert durch

$$R_3 := \{(m, n) : m \text{ teilt } n \text{ ohne Rest}\}.$$

- (d) Die Relation R_4 auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$(a, b)R_4(c, d), \quad \text{falls einer der folgenden Fälle eintritt:}$$

- Fall 1: $a < c$,
- Fall 2: $a = c$ und $b \leq d$.

Welche dieser Relationen sind Äquivalenzrelationen, welche sind Ordnungsrelationen? Geben Sie bei den Ordnungsrelationen jeweils an, ob es sich um eine partielle oder totale Ordnung handelt.

Aufgabe 5

Geben Sie eine Relation auf $\mathbb{N}$ an, die

- (a) reflexiv ist, aber weder symmetrisch noch transitiv;
- (b) symmetrisch ist, aber weder reflexiv noch transitiv;
- (c) transitiv ist, aber weder reflexiv noch symmetrisch;
- (d) reflexiv, transitiv und symmetrisch ist.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist, sonst Besprechung nächste Woche)

Welche der folgenden Relationen sind Äquivalenzrelationen? Geben Sie bei den Äquivalenzrelationen jeweils die Äquivalenzklassen an.

- (a) $R_1 := \{(1, 1), (2, 2), (2, 4), (4, 4)\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$
- (b) $R_2 := \{(x, y) : f(x) = f(y)\} \subseteq [0, 1] \times [0, 1]$, wobei

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- (c) Die Relation R_3 auf $\mathbb{Z}$ sei definiert durch

$$xR_3y, \quad \text{falls } x + y \text{ eine gerade Zahl ist.}$$

- (d) Die Relation R_4 auf $\mathbb{N}^*$ sei definiert durch

$$xR_4y, \quad \text{falls } a, b \in \mathbb{N}^* \text{ existieren, so dass } y = ax^b.$$